

Espérance et variance de une VA

Espérance d'une VA discrète réelle

$E(X)$ est un indicateur de position de la VA X

Variable aléatoire d'espérance finie

Soit X une VA discrète sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

On a l'énumération $X(\Omega) = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

On dit que X admet une espérance lorsque $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n P(X = x_n)$ converge **absolument**.

Alors l'espérance de X est : $E(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n P(X = x_n)$.

- La convergence absolue est nécessaire pour que l'espérance ne dépende pas de l'énumération de $X(\Omega)$.

Formule de transfert

Soit la VA $f(X)$, elle a une espérance si la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} f(x_n) P(X = x_n)$ est absolument convergente. Dans ce cas :

- $E(f(X)) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(x_n) P(X = x_n)$

Pour un couple

Soit la VA $g(X, Y)$, on énumère $X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(u_n, v_n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Alors :

- $E(g(X, Y)) = \sum_{n=0}^{+\infty} g(u_n, v_n) P(X = u_n, Y = v_n)$

Propriétés

- L'espérance est linéaire : $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$.
- Si $E(x) = 0$, alors X est centrée.
- Si X est à valeurs positifs, $E(X) \geq 0$.
- L'espérance est croissante.
- Si X et Y sont indépendantes et admettent des espérances, alors : $E(XY) = E(X)E(Y)$

Variance d'une VADR

Soit X une VA discrète réelle telle que X^2 est d'espérance finie, alors X admet une variance.

- Si X^2 est d'espérance finie, alors X est d'espérance finie.
- La variance et l'écart-type sont des indicateurs de dispersion autour de $E(X)$

Variance

On appelle variance le réel positif :

$$V(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

Propriétés

- Formule de Koenig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$
- Une translation d'une VA ne modifie pas sa variance : $V(aX + b) = a^2V(X)$

Écart-type

Moyenne des écarts quadratiques de la moyenne. C'est le réel positif :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

- VA réduit : $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)} \implies \sigma(Y) = 1$.
- VA centrée : $Y = X - E(X) \implies E(Y) = 0$.
- VA centrée et réduit : $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$.

Covariance

Soient X, Y deux VAD admettent une variance. Alors XY admet une espérance alors on appelle covariance de X et Y :

$$\text{cov}(X, Y) = E\left((X - E(X))(Y - E(Y))\right) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

- Si $\text{cov}(X, Y) = 0$: X et Y sont décorrélées.
- Si X et Y sont indépendantes $\implies \text{cov}(X, Y) = 0$ (sous réserve d'existence).

Propriétés

- Bilinéaire.
- Symétrique.
- Positif : $\text{cov}(X, X) = V(X) \geq 0$

Variance d'une somme

Soit X et Y deux VA admettant une variance, alors $X + Y$ admet une variance qui est :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$$

Pour n VAD on a :

$$V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} cov(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} cov(X_i, X_j)$$